Todo list

This is a to do note at margin 14
This is a todo note inline 14

Sperrvermerk

Auf Wunsch der Firma Company Name GmbH ist die vorliegende Masterarbeit *Title* verfasst von *Name Surname* bis zum 10.04.2031 für die öffentliche Nutzung gesperrt.

Veröffentlichung, Vervielfältigung und Einsichtnahme sind ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma Company Name GmbH und der Verfasserin bzw. des Verfassers nicht gestattet. Der Titel der Arbeit, das Abstract, die Kurzfassung, die Präsentation im Rahmen der zugehörigen kommissionellen Prüfung und das zugehörige Plakat sind davon ausgenommen.

Dornbirn, 02.04.2026 Unterschrift des Verfassers

Firmenstempel

FH Vorarlberg
University of Applied Sciences

Title

Subtitle

Master Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science in Engineering, MSc

Fachhochschule Vorarlberg
Master's in Mechatronics

Betreuung Fachhochschule Vorarlberg

Title B Supervisor Surname Supervisor Name, Title A

Betreuung Company Name GmbH

Title B SupervisorCompanyName, Title A

Vorgelegt von

Title B Surname Name, Title A

matrikelnummer

Dornbirn, 02.04.2026

Widmung

[Bei Bedarf]

Sollten Sie dies wünschen, können Sie hier eine Widmung Ihrer Arbeit einfügen. Ein sachlicher Stil ist gegenüber theatralischen Ausdrucksweisen vorzuziehen.

Kurzreferat

Deutscher TITEL

Ein Kurzreferat macht die Relevanz der Arbeit sowie die innovativen Gedankengänge ersichtlich. Alleiniges Ziel ist es, in jeweils einem Absatz einen gerafften Überblick der Arbeit zu geben, so dass die Nutzer/innen entscheiden können, ob die vorliegende Arbeit für das eigene Forschungsvorhaben relevant ist oder nicht. Dementsprechend müssen darin die zentralen Abschnitte in neutraler, nicht wertender Perspektive beschrieben werden, vergleichbar einem Text über den Text von einem imaginierten Dritten.

Das Abstract muss für sich alleine verständlich sein. Es sollte zudem die zentralen Schlagwörter, die das Thema der Arbeit treffend umreißen, enthalten, um eine Indexierung in einer bibliographischen Referenzdatei zu erleichtern. Der Umfang von 1200 Anschlägen (d.h. Zeichen mit Leerzeichen; ca. 20 Zeilen) sollte nicht überschritten werden.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Abstract

English TITLE

The abstract must be relevant to the topic and show the innovative ideas of the work. It should summarize your research in order to inform the reader, and give him/her the choice of whether it should/not be selected for his/her work. It should be a factual and impartial presentation of the main ideas.

The abstract should be only one paragraph long. It must provide the required information so that it is not necessary to read the other parts or even the complete work. It must also include key words to outline the subject for indexing and for bibliographic reference.

The length should not be more than 1200 characters (i.e. symbols and spaces; ca. 20 lines).

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Vorwort

[Bei Bedarf]

Sollten Sie dies wünschen, können Sie hier Ihr Vorwort einfügen. In einem Vorwort werden persönliche Rahmenbedingungen der Arbeit angesprochen:

- Motivation zur Behandlung des Themas bzw. Schilderung der Themenfindung.
- Persönlicher Bezug zum Thema.
- Klärung und Verortung des eigenen Standpunktes.
- Persönliche Stellungnahmen.
- Nicht selten findet sich am Ende des Vorworts eine Danksagung.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **VIII**

Tabellenverzeichnis **IX**

Liste der Quellcodes **X**

Liste der Algorithmen **XI**

1 Überschrift auf Ebene 0 (chapter) **1**
1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 1
1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 1
1.2 Listen 3
1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize) 3
1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 3
1.2.3 Beispiel einer Liste (description) 4

2 Mathemodus **5**

3 BiB & Acronyme **6**

4 Bilder **8**
4.1 Spezial 9

5 Tabellen **12**

6 Listing **13**

7 Todo List **14**

8 SVG Beispiel **15**

9 Algorithmen **16**

10 Referenzieren in den Anhang **17**
10.1 test 17

11 Animation in PDFs **18**

12 Mathematics **19**

Abkürzungsverzeichnis **21**

Literaturverzeichnis **23**

IEEE Standardverzeichnis **24**

Anhang **25**

A Test für Akronyme mit Verlinkung in den Anhang **26**
A.1 test 2 26

B Test Anhang **27**
B.1 test 27

C Überschrift auf Ebene 0 (chapter) **28**
C.1 Überschrift auf Ebene 1 (section) 28
C.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection) 28
C.2 Listen 29
C.2.1 Beispiel einer Liste (itemize) 29
C.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate) 30
C.2.3 Beispiel einer Liste (description) 31

Abbildungsverzeichnis

3.1 Mandl, Bakomenko und Weiß 6

4.1 ich bin die Unterschrift 8
4.2 Bildunterschrift für beide Bilder 9
4.3 Kausalisierter Bondgraph 9
4.4 Schaltkreis: Escon 50/5 Controller für Polverschiebung 10
4.5 Zustandsregler mit Rückkopplungsverstärkungsmatrix f 11

8.1 Beispiel für SVG 15

Tabellenverzeichnis

5.1 Tabellen Unterschrift 12
5.2 Fußnoten in einer Tabelle 12
5.3 Tabelle mit mehreren Zeilen in einer Zelle 12

Liste der Quellcodes

6.1 example 13
6.2 example 13

Liste der Algorithmen

9.1 How to write algorithms 16
9.2 How to write algorithms 16

B.1 How to write algorithms 27

1 Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an $E = mc^2$. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi$. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an $E = mc^2$. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi$. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an $E = mc^2$. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi$. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an $E = mc^2$. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi$. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an $E = mc^2$. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi$. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Listen

1.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

- Erster Listenpunkt, Stufe 1
- Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
- Dritter Listenpunkt, Stufe 1
- Vierter Listenpunkt, Stufe 1
- Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

- Erster Listenpunkt, Stufe 1
  - Erster Listenpunkt, Stufe 2
    - Erster Listenpunkt, Stufe 3
      - Erster Listenpunkt, Stufe 4
      - Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
    - Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
  - Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
- Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

1.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
   a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
      i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
         A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
         B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
      ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
   b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

1.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3

Erster Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

2 Mathemodus

$$\det(\lambda \cdot \mathbb{1} - A) = 0 \underbrace{\longrightarrow}_{\substack{\text{Zustands-}\\ \text{rückführung}}} \det\left[\lambda \cdot \mathbb{1} - (A - b \cdot k)\right] = 0 \tag{2.1}$$

$$\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1 \tag{2.2}$$

Ich bin eine super Referenzierung: Gleichung (2.1). Oder noch besser wenn auf mehrere Gleichungen referenziert werden will: Gleichungen (2.1) und (2.2).

3 BiB & Acronyme

- Dies ist eine Qullenangabe: (Vgl. 802.1Q-2014 2014, S.220-224).
- Dies ist eine Credit Based Traffic Shaping (CBS).
- Zweite Verwendung von einem Acronym: CBS.
- Dies ist eine Fußzeile[1].
- Mandl, Bakomenko und Weiß (2010, S.2-9) nachgeschlagen werden.
- (Gibb 1965) für Herausgeberwerke.

So kann direkt Zitiert werden:

„*ich bin ein direktes Zitat*“ Broster und Burns 2001

Acronym Tests: „ Frames per Second (FPSs) FPSs“ für Plural.

Abbildung 3.1: Mandl, Bakomenko und Weiß

[1] Das ISO/OSI Model kann in Mandl, Bakomenko und Weiß 2010, S.2-9 nachgeschlagen werden.

Time Sensitive Networking (TSN) Joint Test Action Group (JTAG) Static Random-Access Memory (SRAM) Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) bluecom Protokoll (BCP) BCP Process Field Network (PROFINET) Precision Time Protocol (PTP) Best Master Clock Algorithm (BMCA) Domain Name System (DNS) Field Programmable Gate Array (FPGA) Acknowledgment (ACK) BeagleBone Black (BB) Raspberry Pyhton Interpreter (Raspberry Pi) Controller Area Network (CAN) Analog Digital Wandler (ADC) Wireless Local Area Networks (WLANs) Fast Fourier Transformation (FFT) Fließkommaeinheit (FPU) Binary Phase Shift Keying (BPSK) Common Gateway Interface (CGI)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an $E = mc^2$. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi$. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4 Bilder

In Abbildung 4.1 ist ein Beispiel einer Abbildung dargestellt.

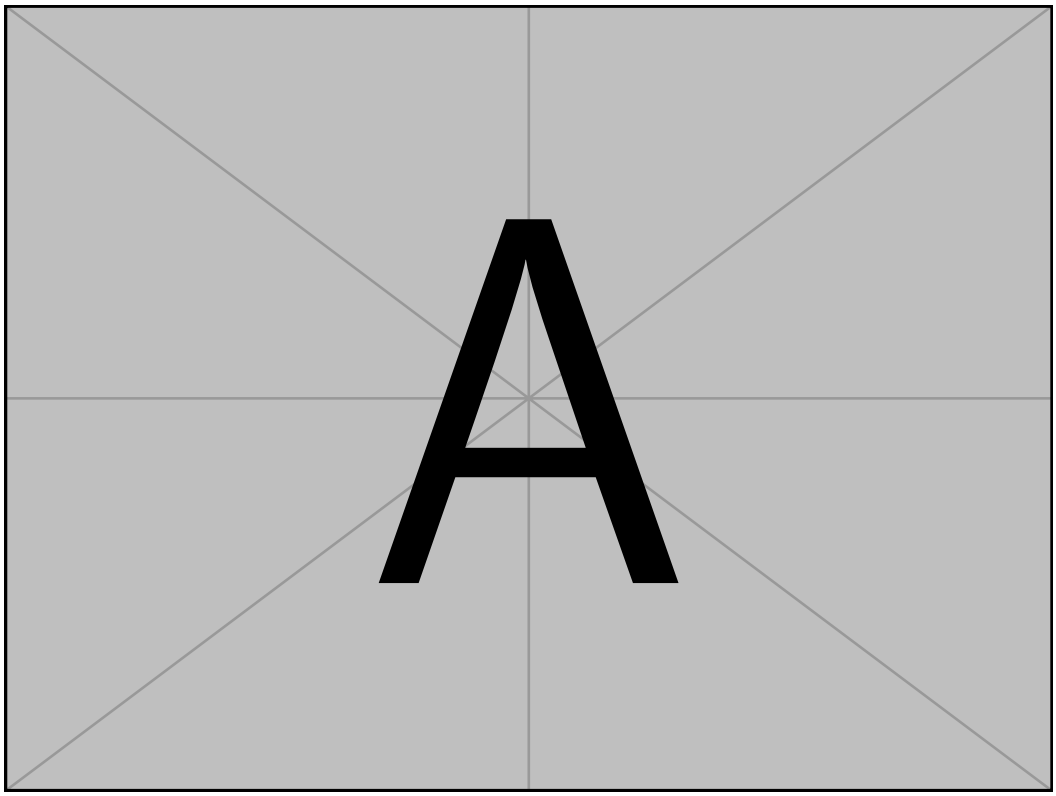
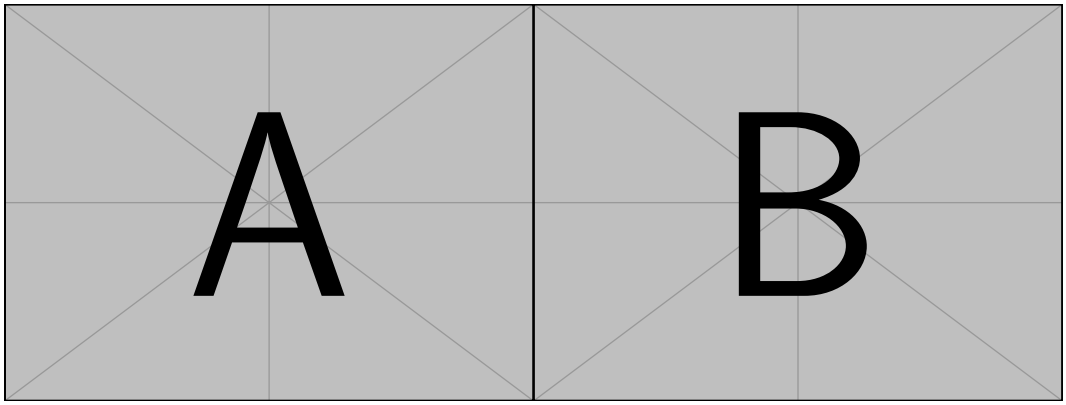


Abbildung 4.1: ich bin die Unterschrift
Quelle: Quelle

In Abbildung 4.2a (oder mit Abkürzung Abbildung 4.2a) ist ein Beispiel einer Abbildung mit zwei Bildern dargestellt. Abbildung 4.2 referenziert wiederum auf beide Bilder.



(a) Bild A (b) Bild B

Abbildung 4.2: Bildunterschrift für beide Bilder
Quelle: Dorner 2010

4.1 Spezial

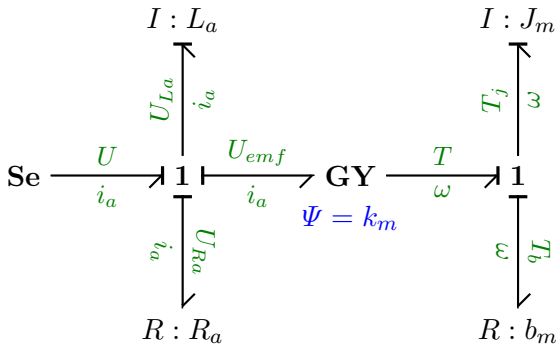


Abbildung 4.3: Kausalisierter Bondgraph
Quelle: eigene Ausarbeitung

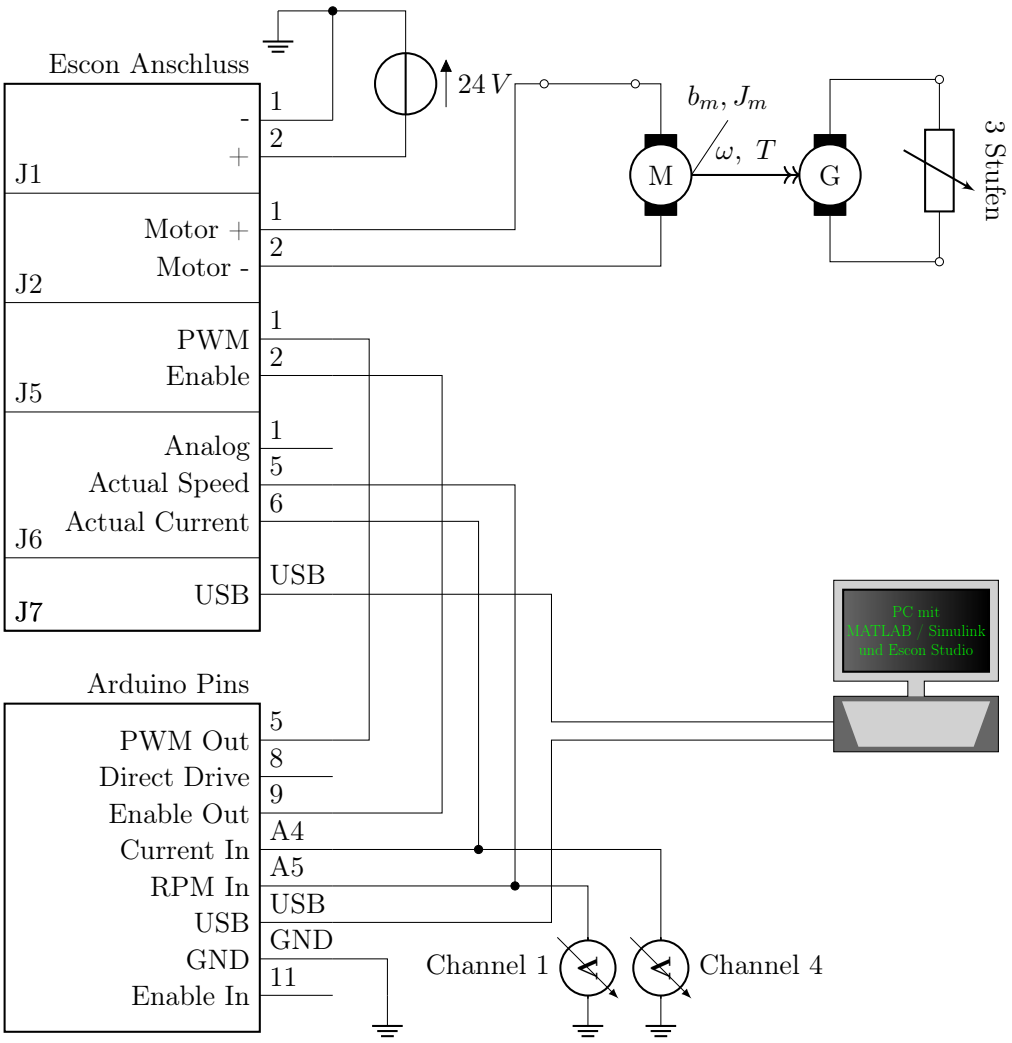


Abbildung 4.4: Schaltkreis: Escon 50/5 Controller für Polverschiebung
Quelle: eigene Ausarbeitung

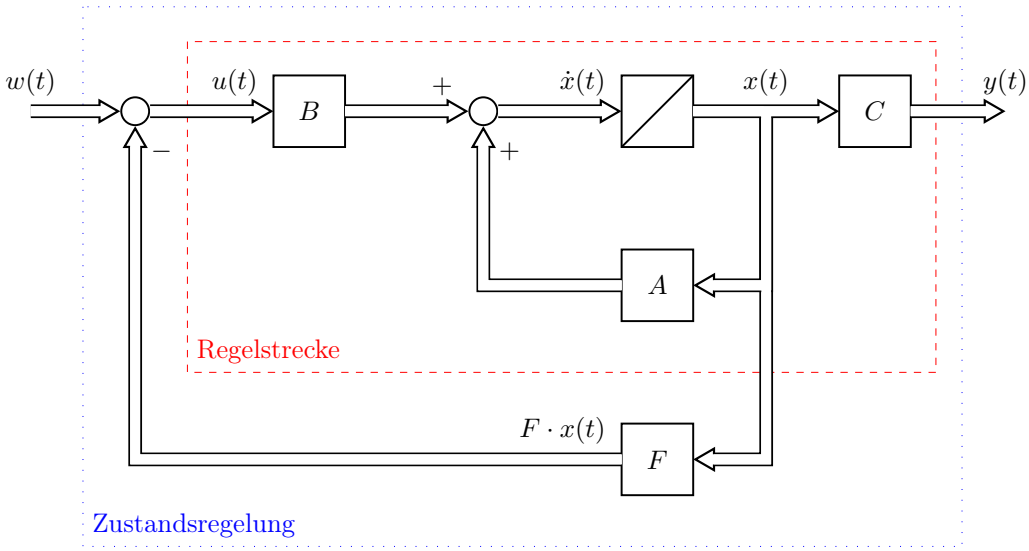


Abbildung 4.5: Zustandsregler mit Rückkopplungsverstärkungsmatrix f
Quelle: eigene Ausarbeitung

5 Tabellen

Switch Typ	load	n	min	max	$\tilde{x}$	$\bar{x}$	σ^2	σ
Akro 6/0	nein	1199602	145.12	151.32	147.92	147.91	1.12	1.06
Akro 6/0	ja	1199382	145.12	151.40	147.88	147.89	1.13	1.06

Tabelle 5.1: Tabellen Unterschrift
Quelle: eigene Ausarbeitung

Typ	**Eigenschaften**
Table 2	„Fußnote“[a]
Table 2	Fußnote[b]

Tabelle 5.2: Fußnoten in einer Tabelle
Quelle: eigene Ausarbeitun

[a] Diese Fußnote mit „\tnote“ nach „\enquote“ Umgebung verwenden
[b] Ich bin die Fußnote zu b, für normalen Text.

A	B
Zweck	sehr lange Zeile, die die Spalte sehr breit macht und damit die Schriftgröße schrumpft; kann durch eine \multilinecell in mehrere Zeilen aufgespaltet werden
Verwendung	\multilinecell{Zeile 1 \\ Zeile 2}

Tabelle 5.3: Tabelle mit mehreren Zeilen in einer Zelle
Quelle: eigene Ausarbeitung

6 Listing

```
1  for i:=maxint to 0 do
2  begin
3      { comment }
4  end;
5  for i:=maxint to 0 do
6  begin
7  { comment }
8  end;
9  for i:=maxint to 0 do
10 begin
11 { comment }
12 end;
```

Quellcode 6.1: example

```
1  for i:=maxint to 0 do
2  begin
3  { comment }
4  end;
5  for i:=maxint to 0 do
6  begin
7  { comment }
8  end;
9  for i:=maxint to 0 do
10 begin
11 { comment }
12 end;
```

Quellcode 6.2: example

Line 3 shows a comment. Die Escape Operatoren können unter „./sty/Listings.sty“ geändert werden.

7 Todo List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

This is a to do note at margin

This is a todo note inline

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

8 SVG Beispiel

1. Installiere Inkscape
2. Als erstes muss unter „Tools“ → „Benutzer“ → „SVG to PDF“ die Konvertierung von SVG zu PDF gestartet werden. Dies sucht alle „.SVG“ Dateien und wandelt diese zu „.PDF“ Dateien um mit einer zusätzlichen Endung „-svg-raw.pdf“.
3. Anschließend kann das Dokument normal Übersetzt werden.
4. Sind Änderungen an den SVG Dateien gemacht worden so muss 2 ausgeführt werden.

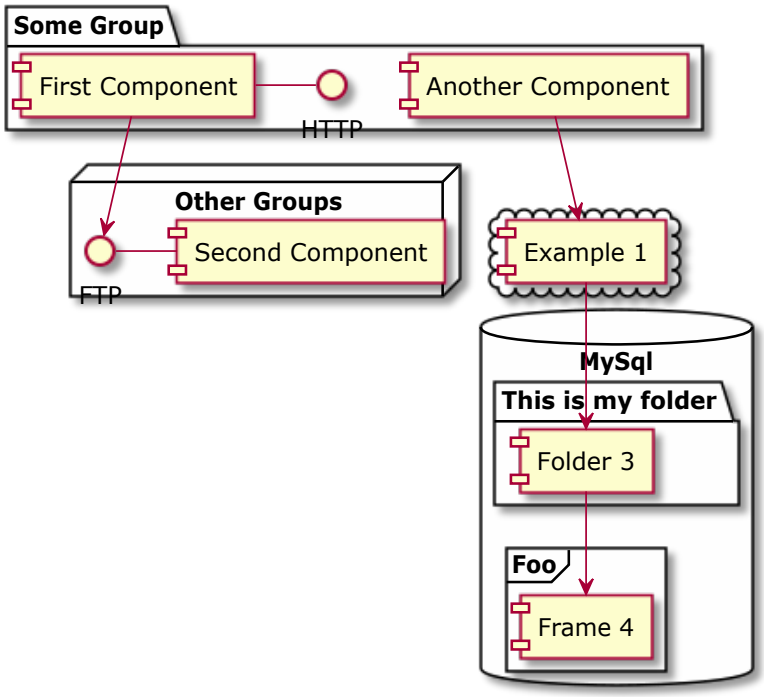


Abbildung 8.1: Beispiel für SVG
Quelle: eigene Ausarbeitung

9 Algorithmen

Der Algorithmus 9.1 ist gut.

Algorithmus 9.1: How to write algorithms
Quelle: `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Algorithms`

```
Data : this text
Result : how to write algorithm with LaTeX2e
initialization
while not at end of this document do
    read current
    if understand then
        go to next section
        current section becomes this one
    else
        go back to the beginning of current section
    end
end
```

Algorithmus 9.2: How to write algorithms
Quelle: `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Algorithms`

```
Data : this text
Result : how to write algorithm with LaTeX2e
initialization
while not at end of this document do
    read current
    if understand then
        go to next section
        current section becomes this one
    else
        go back to the beginning of current section
    end
end
```

10 Referenzieren in den Anhang

10.1 test

Anhang B

11 Animation in PDFs

12 Mathematics

`TheoremsFHV` is based on the `amsthm` and `thmtools` packages. It provides a handful of theorem-like environments, each of which have different style and purpose.

The environments are `thm` (theorem), `lem` (lemma), `prop` (proposition), `proof`, `defn` (definition), `hyp` (hypothesis), `meth` (method), `quest` (question), `answ` (answer), `expl` (example), `rmk` (remark), `note` and `tip`.

Theorem 1 (Triangle inequality)**.** *Let be a triangle in Euclidean space. Then the sum of the lengths of two of its sides always surpass or equals the length of the third.*

Beweis. Let a, b and c be the lengths of the sides of a triangle in Euclidean space and α, β, γ their respective opposite angle. By the generalized Pythagoras' theorem, we have

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \\ &\leq a^2 + b^2 + 2ab \\ &\leq (a+b)^2 \\ \Leftrightarrow \quad c &\leq a + b \end{aligned}$$

Therefore in any triangle, the sum of the lengths of two sides always surpass or equals the length of the third. ■

In addition, these environments also have framed versions – `framedthm`, `framedlem`, etc. – for readability.

Theorem 2. Triangle inequality

Let be a triangle in Euclidean space. Then the sum of the lengths of two of its sides always surpass or equals the length of the third.

Proof 2.1

Let a, b and c be the lengths of the sides of a triangle in Euclidean space and α, β, γ their respective opposite angle. By the generalized Pythagoras' theorem, we

have

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \\ &\leq a^2 + b^2 + 2ab \\ &\leq (a+b)^2 \\ \Leftrightarrow \quad c &\leq a + b \end{aligned}$$

Therefore in any triangle, the sum of the lengths of two sides always surpass or equals the length of the third. ■

Question

Based on the theorem 2, what is the shortest path from a point A to a point B in Euclidean geometry ?

Abkürzungsverzeichnis

ACK	Acknowledgment. 7
ADC	Analog Digital Wandler. 7
BB	BeagleBone Black. 7
BCP	bluecom Protokoll. 7, 27
BMCA	Best Master Clock Algorithm. 7
BPSK	Binary Phase Shift Keying. 7
CAN	Controller Area Network. 7
CBS	Credit Based Traffic Shaping. 6
CGI	Common Gateway Interface. 7
DNS	Domain Name System. 7
FFT	Fast Fourier Transformation. 7
FPGA	Field Programmable Gate Array. 7
FPS	Frame per Second. 6
FPU	Fließkommaeinheit. 7
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. 26
JTAG	Joint Test Action Group. 7
PROFINET	Process Field Network. 7
PTP	Precision Time Protocol. 7
Raspberry Pi	Raspberry Pyhton Interpreter. 7
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping. 7

SRAM Static Random-Access Memory. 7

TSN Time Sensitive Networking. 7

WLAN Wireless Local Area Network. 7

Literaturverzeichnis

Broster, Ian und Burns, Alan (2001): *The Babbling Idiot in Event-triggered Real-time Systems*. Department of Computer Science. University of York, UK (siehe S. 6).

Dorner, Marcel (2010): *Ethernet-Testprogramm*. Bachmann electronic GmbH. Feldkirch, Österreich (siehe S. 9).

Gibb, Jocelyn (Hrsg.)(1965). New York, NY: Harcourt, Brace & World (siehe S. 6).

Mandl, Peter; Bakomenko, Andreas und Weiß, Johannes (2010): *Grundkurs Datenkommunikation: TCP/IP-basierte Kommunikation: Grundlagen, Konzepte und Standards*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner. Kap. Einführung in Referenzmodelle und Protokolle (siehe S. 6).

IEEE Standardverzeichnis

802.1Q-2014 (2014): *Bridges and Bridged Networks*. Draft 2.2. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q-2014.html (Zugriff am: 29. 04. 2016) (siehe S. 6).

Anhang

A Test für Akronyme mit Verlinkung in den Anhang

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) HTTP

A.1 test 2

HTTP HTTP

B Test Anhang

Ich bin ein test und das ist gut so.

Test der Referenzierung mit Akronymen aus dem Anhang: BCP, BCP

B.1 test

BCP

Algorithmus B.1: How to write algorithms
Quelle: `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Algorithms`

Data : this text
Result : how to write algorithm with LaTeX2e

```
initialization
while not at end of this document do
    read current
    if understand then
        go to next section
        current section becomes this one
    else
        go back to the beginning of current section
    end
end
```

```
for i:=maxint to 0 do
begin
{ comment }
end;
for i:=maxint to 0 do
begin
{ comment }
end;
for i:=maxint to 0 do
begin
{ comment }
end;
```

Quellcode B.1: example

C Überschrift auf Ebene 0 (chapter)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

C.1 Überschrift auf Ebene 1 (section)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

C.1.1 Überschrift auf Ebene 2 (subsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss

keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 3 (subsubsection)

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Überschrift auf Ebene 4 (paragraph) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

C.2 Listen

C.2.1 Beispiel einer Liste (itemize)

- Erster Listenpunkt, Stufe 1
- Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
- Dritter Listenpunkt, Stufe 1
- Vierter Listenpunkt, Stufe 1
- Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*itemize)

- Erster Listenpunkt, Stufe 1
  - Erster Listenpunkt, Stufe 2
    - Erster Listenpunkt, Stufe 3
      - Erster Listenpunkt, Stufe 4
      - Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
    - Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
  - Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
- Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

C.2.2 Beispiel einer Liste (enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*enumerate)

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
   a) Erster Listenpunkt, Stufe 2
      i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
         A. Erster Listenpunkt, Stufe 4
         B. Zweiter Listenpunkt, Stufe 4
      ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
   b) Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

C.2.3 Beispiel einer Liste (description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Beispiel einer Liste (4*description)

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Erster Listenpunkt, Stufe 2

Erster Listenpunkt, Stufe 3

Erster Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 4

Zweiter Listenpunkt, Stufe 3

Zweiter Listenpunkt, Stufe 2

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Masterthesis selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Dornbirn, am 02.04.2026 Title B Surname Name, Title A